

인지도 없는 동네, 카드가 먼저 인지한다?

외국인 인바운드 로컬 디스커버리

BC카드 소비데이터로 '아직 덜 알려진' 지방 상권을 먼저 찾고,
그 신호를 서비스로 바꾸는 제안

윤서영 충북대학교 · 개인 참가

● 초과성장 신호 후보 8곳

○ 이미 알려진 곳 (대조군 · 보령시)



목차

01	문제 인식	카드 수수료 압박과 BC카드의 매입업무 의존, 그리고 외국인 소비가 늘어나는 지방의 정보 공백	3-5쪽
02	가설 설정	리뷰·SNS는 후행, 카드 결제는 즉시 남는다는 발상과 세 가설 (H1 선행성 · H2 사각지대 · H3 지속성)	6-7쪽
03	데이터 · 분석 방법론	제공 데이터의 구성과 활용 방식(피벗 테이블 생성 포함), 외부 데이터 결합, 0~7단계 분석 파이프라인	8-10쪽
04	분석 결과	EDA·계절성 검정, 상대 초과성장률 신호 탐지, 오탐 제거·지역축제 통제, 신호 지도, 원인(계절근로자·지역 축제) 분류와 청송·양양 사례	11-20쪽
05	가설 검증 결과	H1 방문자수와의 정점·시차 비교, H2 소비 규모 대비 성장, H3 전국 재검증	21-27쪽
06	서비스 아이디어 제안	로컬 디스커버리 컨셉과 화면 구상, 협약 기반 실현 가능성·로드맵, 차별점	28-31쪽
07	기대효과 및 한계점	후보 지역의 소비 성장 근거와 이해관계자별 효과, 한계와 보완 방법	32-33쪽
08	정리 · 결론	문제 → 가설 → 검증 → 개선안 흐름, 답한 것과 답하지 못한 것, BC카드에 하는 제안	34-35쪽
A	부록	분석 코드·재현 가이드, 제작 과정 기록, 접은 자료와 바꾼 결정, 출처·참고자료	36-42쪽

카드 결제에서 나오는 수익 기반이 구조적으로 얇아지고 있다



정부의 가맹점 수수료 규제

연매출 3억원 이하 영세 가맹점의 우대 수수료율은 신용카드 0.4%·체크카드 0.15%까지 낮아졌다. 규제가 이어질수록 결제 한 건에서 남는 몫은 줄어든다.



간편결제 플랫폼의 수수료 요구

삼성페이·애플페이 같은 결제 플랫폼이 카드사에 수수료를 요구하면서, 카드결제가 만드는 수익이 한 번 더 나뉜다.



선불충전금(페이머니) 결제로의 이탈

카카오페이·토스페이 등 선불충전금 결제가 커질수록, 카드결제 자체에서 발생하는 수익 기반이 압박받는다.

-4,427억원

8개 전업 카드사의 가맹점수수료 수익 감소 (2025년)

신용·체크카드 이용액은 +3.5%(42조원) 늘었는데도

2.08%

카드업계 평균 수수료율 (2025년 실적)

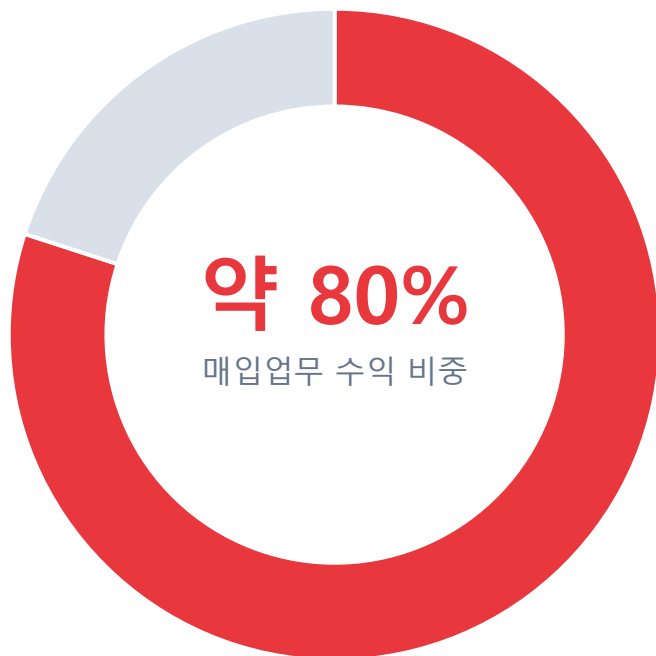
일반가맹점 상한 4.5% → 3.6%, 2024년 재산정 이후 2% 선

95.7%

우대 수수료율 적용 가맹점 비중

전체 323.5만 곳 중 309.4만 곳 (2026 하반기)

BC카드는 영업수익의 약 80%가 매입업무 — 이 압박에 더 직접 노출돼 있다



- 매입업무(결제 프로세싱 대행) 수익
- 그 외 (자체카드 · 금융 · 신사업 등)

매입업무란?

회원사(은행 등) 카드의 가맹점 결제를 대신 처리·정산해 주고 받는 대행 수익. 결제 물량과 수수료 구조에 연동돼, 수수료 인하와 회원사 이탈의 영향을 받기 쉽다.

의존도는 낮아지는 중이지만 여전히 높다



회원사 이탈 — 2022년 전북은행·SC제일은행, 2023년 코나아이·우리카드 (이 중 우리카드는 매입업무 수익의 약 40%를 차지했다는 보도)

필요한 것은 결제 수수료 밖의 부가가치 — 이미 가진 결제 데이터를 서비스로 바꾸는 일

외국인 소비가 점차 지방으로 퍼지고 있다.

475.9만 명

2026 1분기 방한 외국인

전년 동기 대비 +23.0%
상반기 누적 1,071만 명

34.5%

서울 외 지역 방문율

외국인 3명 중 1명 이상 (+3.2%p)

4,667억원

외국인의 지역 소비액

1분기, 전년 대비 +26.8%

85.4만 명

지방공항 입국 외국인

1분기, 전년 대비 +49.7%

그런데 — 소비가 늘어나는 소규모 지역은 외국인에게 정보 공백지대일 수 있다



다국어 콘텐츠

메뉴판·안내문·결제 안내가 한국어 중심



검색 노출

소규모 지역은 검색량·노출 자체가 희박

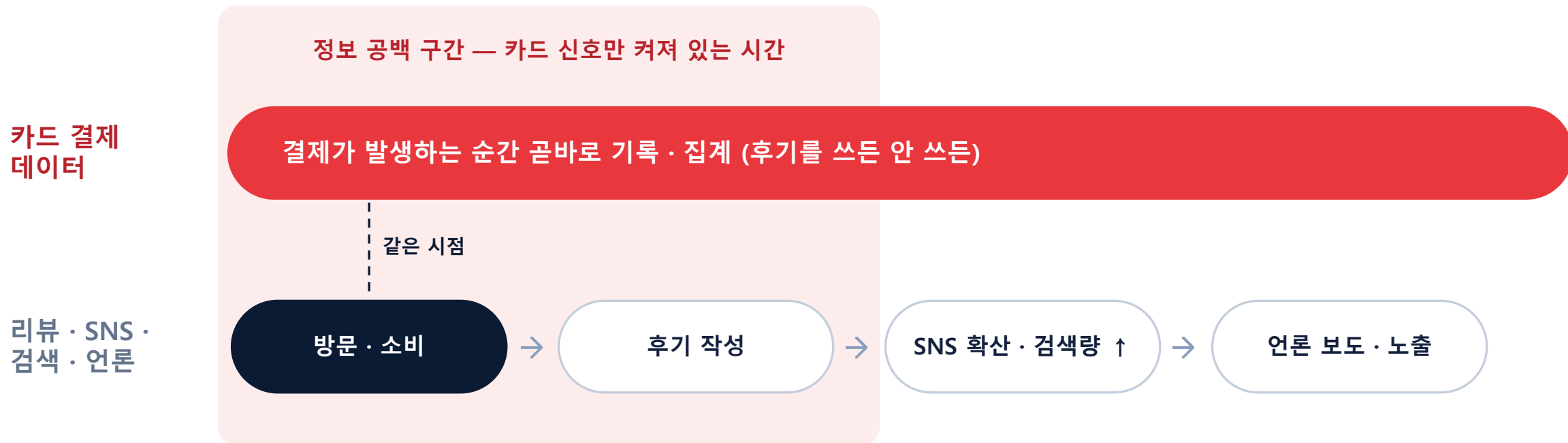


리뷰 인프라

누군가 후기를 남겨야 생기는 정보

핵심 질문 SNS에 잡히기 전에, 카드 결제 데이터만으로 '뜨는 동네'를 먼저 찾을 수 있을까?

리뷰와 SNS는 방문 '이후'에 생기는 후행 지표 카드 결제는 발생하는 즉시 데이터가 된다



H1의 출발점

카드 신호는 후기·SNS·언론 같은 대중 인지보다 먼저 뜰 것이다. 이 구간을 알 수 있다면 지자체·가맹점이 먼저 준비하고, 외국인에게 먼저 소개할 수 있다.

주의

결제는 방문과 동시에 일어나므로 카드가 '실제 방문'보다 앞설 수는 없다. 앞설 수 있는 것은 방문 후에 만들어지는 대중 인지다.

세 개의 가설로 '이 신호가 진짜인가'를 검증한다



H1 선행성

카드소비의 상대 초과성장 신호는 SNS·뉴스에서 화제가 되기 전에 먼저 나타난다.

검증 방법

실제 외국인 방문자수(한국관광데이터랩)와 월별 정점·시차상관 비교
(검색·뉴스와의 직접 비교는 후속 과제)

판정 기준

카드 신호가 방문자 통계보다 앞서는 사례가 확인되는가

결과 · 조건부 채택



H2 사각지대

신호가 뜨는 지역은 기존 유명 관광지가 아니라, 검색·SNS 노출이 적은 소규모 지역이다.

검증 방법

기존 소비규모 × 초과성장률 산점도
— 유명 관광지·산업단지형 지역과 비교

판정 기준

'규모는 작고 성장은 빠른' 사분면에 후보가 모이는가

결과 · 채택



H3 지속성

신호가 강한 지역은 이후에도 성장이 유지된다 — 우연한 톱이 아니다.

검증 방법

후보 20개 항목의 5~6월 성장 확인(사후 확인)에 더해, 전국 2,111개 조합에서 1~4월 신호가 5~6월에도 이어지는지 재검증

판정 기준

선정한 항목의 초과성장이 5~6월에도 양(+)인가

결과 · 조건부 채택

전국 시군구 × 업종 × 성별·연령의 월별 집계

242,574 행

2026.1~6월, 월 단위 집계

255 시군구

233개 명칭 · 17개 시도

11 업종

외식 8 + 소매 3

70,178 행

외국인 세그먼트
(GENDER_CD=3)

7,551만 건

외국인 이용 건수
(전체의 약 8%)

1조 2,781억 원

외국인 이용 금액
(전체의 약 7.4%)

표본 점검: 70,178행은 집계 셀의 수일 뿐 실제 이용은 7,551만 건 — 표본 자체는 충분히 크다.

원본 데이터 → 분석 가능한 형태로

1

정규화

동명 시군구 7종은 SIDO_NM + CCG_NM 복합키로,
'편 의 점'처럼 오염된 업종명은 정규화 컬럼으로 통일

2

세그먼트 추출

GENDER_CD=3(외국인) 세그먼트를 분리
— 외국인도 AGE_CD 1~6 값을 가짐을 확인(법인만 X)

3

피벗 테이블 생성

시군구 × 업종 × 월 단위로 CNT·AMT를 피벗해, 지역×업종 조합별 6
개월 시계열(2,199개 조합)로 재구성

4

최소건수 필터

건수가 11~99,532건까지 벌어져 누적 ≥ 200 & 최근월 ≥ 30 기준으로
노이즈 셀 제외 → 2,111개 조합

컬럼은 역할별로 쓰고, 신호는 외부데이터로 검증한다

제공 데이터 (비씨카드) — 컬럼별 활용

컬럼	이렇게 썼다
STRD_Yymm 기준년월	월별 전월 대비(MoM) 증가율 → 최근 2개월(5·6월) 평균으로 신호 점수, 1~4월 대 5~6월로 지속성 확인
SIDO_NM CCG_NM	255개 시군구 키(동명 시군구 7종은 시도+시군구 복합키로 구분) · 시군구 단위 재집계 · 신호 지도
GENDER_CD	3(외국인) 세그먼트 추출이 분석의 중심 · 전체 대비 비중(약 8%)으로 표본 점검 · 한계(관광객·체류자 미구분)의 근거
AGE_CD	연령대로 체류자를 가르는 지표는 구분력이 낮아 쓰지 않음(부록 A5)
TPBUZ_NO·NM (11업종)	전국 같은 업종 대비 상대값의 기준 · 여러 업종 동시 신호(히트맵) · 업종명 표기 정규화
CNT 이용 건수	신호 점수(초과성장률) · 최소건수 필터 · 방문자수와의 시차상관의 기준 지표
AMT 이용 금액	기대효과(후보 8곳 4.14억 → 6.55억 원) 산출, 건수 기준 결과와의 교차 점검

외부 데이터 — 활용 목적

H1 교차검증

한국관광 데이터랩 외국인 방문자수

카드 신호가 실제 방문 흐름과 어떤 시차를 갖는지 후보 8곳 × 6개월로 비교

원인 판별용

뉴스 검색 (Track A/B 분류)

카드 신호가 관광 유입인지 이주노동 유입인지 후보 8곳 개별 뉴스로 원인 확인

외부 데이터의 원칙 카드와 독립된 원천만 교차검증에 쓴다 — BC카드 결제에 기반한 통계는 순환 참조가 생겨 쓰지 않았다. 출처와 확인한 범위는 부록 A6.

데이터 탐색 → 패턴 발견 → 가설화 → 검증: 0~7단계 분석 파이프라인

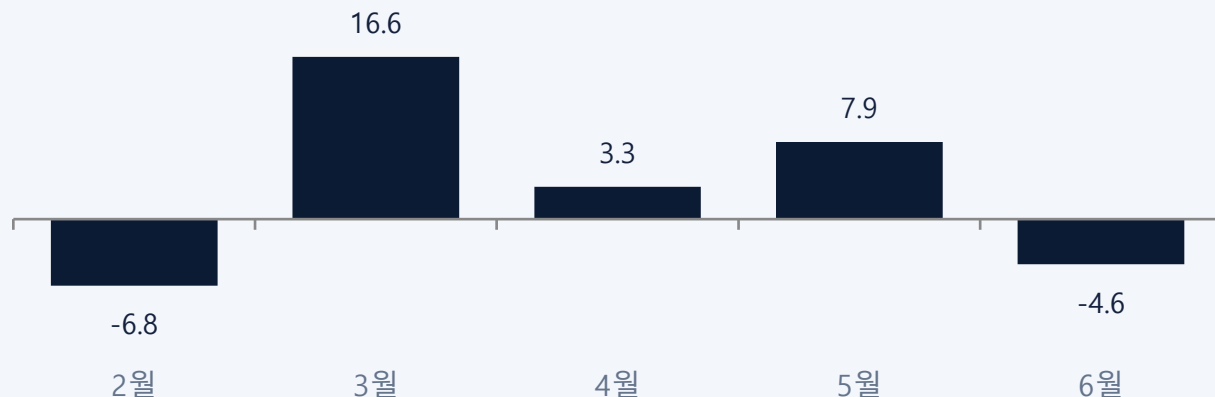


왜 머신러닝이 아닌가

6개월 · 2,111개 셀에 수작업으로 확인한 양호/제외 라벨은 30~40개뿐 — 지도학습은 과적합 위험이 커서, 설명 가능한 '상대 초과성장 스코어링 + 가설검정'을 택했다.

EDA로 계절성과 신호 분포의 통계적 특성을 먼저 확인했다

전국 11개 업종 합계 — 전월 대비 증가율(%)



업종 공통의 계절 흐름이 뚜렷하다 — 3월에는 11개 업종이 동시에 크게 늘고 (+16.6%), 2월·6월은 동시에 줄어든다. 단순 증가율은 이 흐름과 지역 고유 신호를 구분하지 못한다.

Kruskal-Wallis $H=33.83$, $p<0.001$ ($n=55$)



계절성 검정 — Kruskal-Wallis

11개 업종의 월별(2~6월) 전월 대비 증가율을 5개 월 구간으로 나눠 비교했다. $H=33.83$, $p<0.001$ ($n=55$, 업종×월)
— 월에 따라 증가율이 통계적으로 유의하게 다르다.

→ 전국 같은 업종의 증가율을 뺀 '상대 초과성장률'로 신호를 정의하는 근거 (뒷페이지에 상세 설명)



신호 분포 검정 — Shapiro-Wilk

2,111개 지역×업종 조합의 신호 점수(상대 초과성장률) 분포는 정규분포가 아니다. $W=0.677$, $p<0.001$, 왜도(skewness)=4.92 — 오른쪽 꼬리가 매우 길다.

→ 평균·표준편차 기반 임계값 대신 percentile 기반 육안 검수와 비모수 검정(Spearman 등)을 채택한 근거

신호는 “같은 업종의 전국 평균을 넘어서는 만큼”으로 정의했다

지역 × 업종의
전월 대비 증가율

—

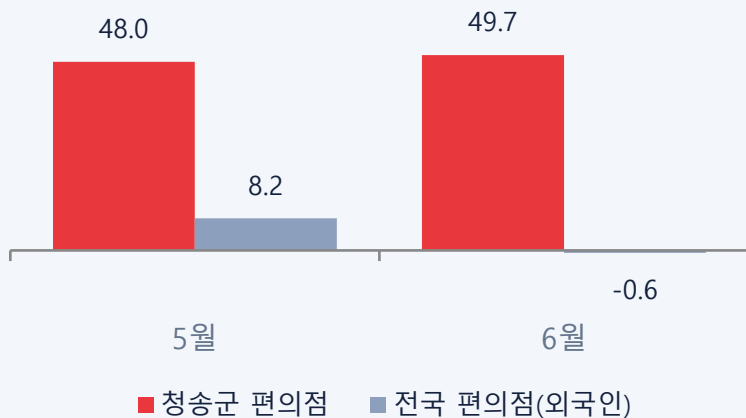
전국 같은 업종의
전월 대비 증가율

=

상대
초과성장률

최근 2개월(5·6월) 평균 · 이용 건수(CNT) 기준 · 외국인(GENDER_CD=3) 세그먼트

예) 청송군 편의점 — 5·6월 전월 대비 증가율(%)



5월 +48.0% — 8.2% +39.7%p

6월 +49.7% — (-0.6%) +50.3%p

신호 점수 (평균)

+45.0%p



왜 '상대'인가

업종 공통의 계절 흐름(예: 3월 전국 +16.6%)을 빼야 지역 고유의 신호만 남는다. 단순 증가율은 스키장 상권 같은 계절 요인에 오염된다.



왜 '건수(CNT)'인가

금액은 객단가에 흔들린다. '방문객이 늘기 시작한 곳'을 먼저 잡으려는 목적에는 건수가 맞아 채택했다.

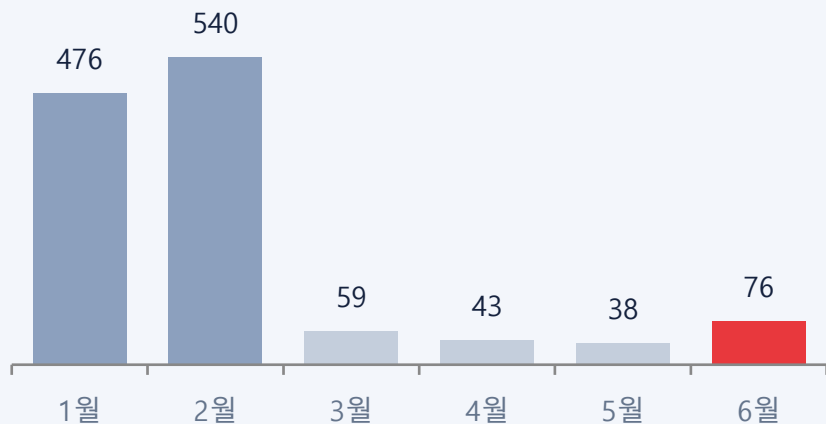


왜 '최소건수 필터'인가

셀 규모가 11~99,532건으로 들쭉날쭉하다. 누적 200건·최근월 30건 미만은 제외해 2,199개 → 2,111개 조합만 남겼다.

자동 스코어가 놓치는 함정은 육안 검수와 재계산으로 걸러냈다

무주군 스낵 — 외국인 이용 건수(건)



1~2월 스키 시즌(476·540건) 뒤 3~5월에는 38~59건으로 급감했고 6월에 76건. 6월 증가율만 보면 +100%이지만 '성장'이 아니라 바닥에서의 반등이다.

자동 스코어 상위 → 육안 검수에서 제외

1

계절성 오염

함정 업종 공통의 계절 흐름(스키장 상권 등)이 단순 증가율을 부풀린다

대응 전국 같은 업종의 증가율을 뺀 '상대 초과성장률'로 재정의

2

저베이스 반등

함정 무주군 스낵처럼 낮은 바닥(38건)에서 반등한 것을 최근 증가율이 과대평가한다

대응 최소건수 필터 + 6개월 추이 육안 검수 → 제외

3

지역 축제

함정 곡성 장미축제·포천 한탄강 가든페스타·음성 품바축제가 특정 월을 부풀린다

대응 축제 월을 빼고 재계산 → 곡성은 제외 유지, 포천·음성은 신호가 남아 복귀 (지역·기간 정리 14쪽)

4

상위 20개 편향

함정 개별 조합 상위 20개만 보면 '청송군 하나'뿐인 것처럼 보인다

대응 시군구 단위(SIDO+CCG)로 재집계 · 절대 순증가량·양수비율로 교차검증 → 후보 확장

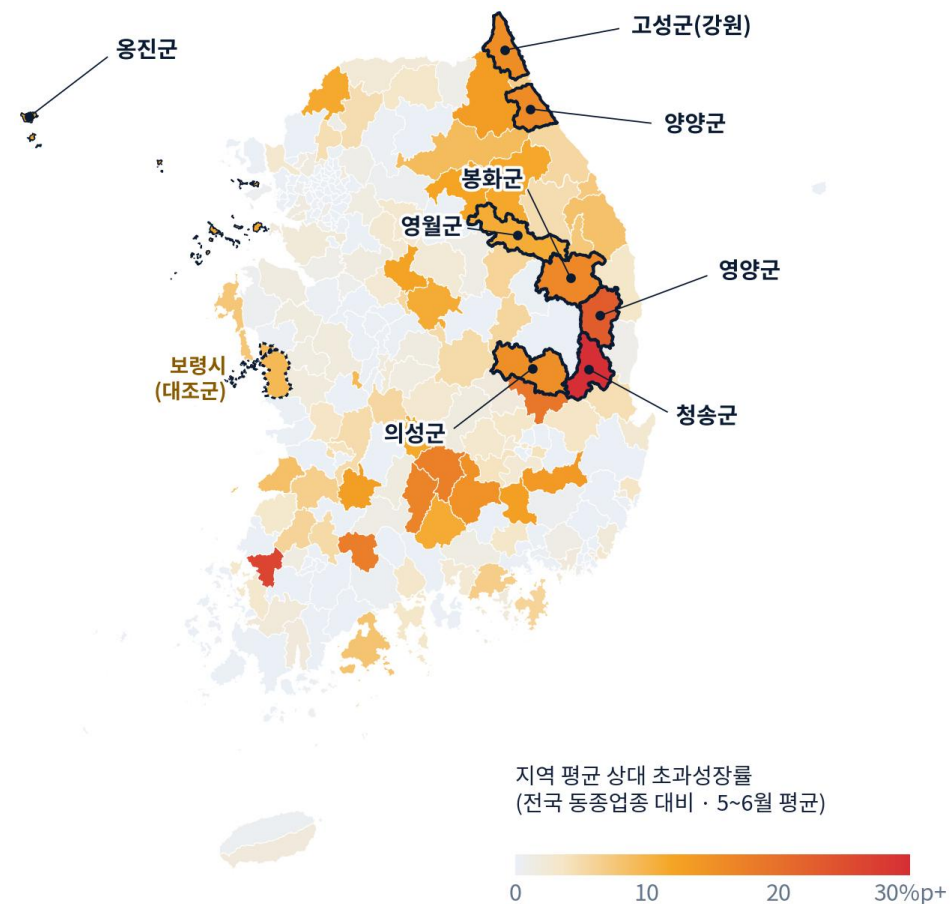
계절 특수성과 지역 축제 변수를 지역별·기간별로 정리해 통제했다

구분	지역	기간	소비에 미친 영향	처리 방법
전국 계절성	전국 · 11개 업종 공통	1~3월 (3월 +16.6%)	특정월에 전 업종이 동시에 늘어 단순 증가율이 계절 흐름과 지역 신호를 구분하지 못함	전국 같은 업종의 증가율을 뺀 '상대 초과성장률'로 재정의
지역 축제	곡성군 (장미축제)	5/22~5/31	축제 기간 동안 소비가 일시적으로 급증	축제월을 뺀 구간으로 재계산 → 신호 소멸, 제외 유지

지역 축제	포천시 (한탄강 봄 가든페스타)	5/1~6/7	5주 이상 장기간 축제로 5~6월 소비 전반에 영향	축제월을 빼도 신호가 남음 → 후보로 복귀
지역 축제	음성군 (품바축제)	6/10~6/14	단기간 집중 축제로 6월 소비 일부를 견인	축제월을 빼도 신호가 남음 → 후보로 복귀
대조군 이벤트	보령시 (모터페스티벌)	4/24 사전보도 5/2~5/3 개최	이미 알려진 이벤트로 5월 외국인 카드 이용 +26.8%(전국 +7.9%)	신규 후보가 아닌 '이미 알려진 곳' 대조군으로 분류

축제는 통째로 버리지 않았다 곡성·포천·음성은 축제월을 뺀 구간으로 재계산해 순수 신호가 남는지 확인했다 — 오탐 제거(13쪽), 신호의 원인 분류(16쪽) 참고.

지도로 보면 후보 8곳은 강원·경북의 소규모 군 지역과 서해의 섬(옹진군)에 있다



지도 읽는 법

색은 시군구별 평균 상대 초과성장률(전국 동종업종 대비 · 5~6월 평균 · 외국인 이용 건수 · 저베이스 반등 4셀 제외)이다. 굵은 테두리가 후보 8곳, 점선이 대조군 보령시.

후보는 이렇게 좁혔다

- 1 전국 255개 시군구 × 11개 업종 (외국인 세그먼트) **2,199개 조합**
- 2 최소건수 필터 (누적 ≥ 200 · 최근월 ≥ 30) **2,111개**
- 3 상대 초과성장률 스코어링 → 상위 육안 검수 **아티팩트 제외**
- 4 시군구 단위 재집계 · 교차검증 **유력 지역 압축**
- 5 개별 추이 · 원인(뉴스) 검증 **후보 8곳 + 대조군**

붉은색이 곧 후보는 아니다

함평군처럼 후보 밖에도 진한 곳이 있다(중국음식 한 업종의 팀이 평균을 끌어올림). 후보는 여러 업종의 동시 신호 · 아티팩트 검수 · 개별 뉴스 검증을 거친 곳만 남겼다.

신호의 원인을 먼저 가른다 — 세 가지 교란 요인과 후보의 Track 분류

신호를 부풀리는 세 가지 요인

1 계절 요인

12쪽

문제 업종 공통의 계절 흐름(예: 3월 전국 +16.6%, 스키장 상권)이 증가율을 부풀린다.

처리 전국 같은 업종의 증가율을 뺀 '상대 초과성장률'로 정의

2 지역 축제

14쪽

문제 곡성·포천·음성 등의 축제가 특정 월 소비를 일시적으로 끌어올린다.

처리 축제월을 뺀 구간으로 재계산해 신호가 남는지 확인 · 보령시는 대조군으로 분리

3 계절근로자

20쪽

문제 관광객이 아니라 입국한 계절근로자의 소비가 신호를 만들 수 있다. GENDER_CD=3은 둘을 가리지 못한다.

처리 지역 언론의 입국 보도를 소비 급증 시점과 대조해 원인을 분류

↓ 세 번째 요인(계절근로자)의 확인 결과로 후보 8곳을 Track A·B로 나눈다

Track A · 관광 유입형 (메인)

기준 계절근로자 입국 등 소비 증가를 설명하는 다른 원인이 확인되지 않았다

해당 웅진·양양(확인된 반증 없음) · 영월·의성(혼합 가능 — 각주로 표기)

서비스 조기 알림 → 엘리버드 큐레이션 → 첫 결제 리워드

Track B · 이주노동 유입형 (확장)

기준 계절근로자 입국이 보도로 확인되고 시점이 소비 급증과 겹친다

해당 청송 · 영양 · 봉화 · 고성(강원)

서비스 이주정착 지원(다국어 결제 안내·생활정보) — 아이디어 수준

대조군 · 이미 알려진 곳

기준 축제 보도(4/24) 뒤 5월에 소비가 늘었다

해당 보령시

용도 후보가 아닌 비교용

※ 트랙은 뉴스 근거에 따른 정성적 판단이며 통계 기준이 아니다. 이후 히트맵(17쪽)·후보 분류(20쪽)·서비스(28쪽)·기대효과(32쪽)에서 같은 표기를 쓴다.

후보 8곳은 한 업종의 팀이 아니라, 여러 업종에서 동시에 신호가 나타났다

지역	트랙 분류 (16쪽)	편의점	슈퍼마켓	대형할인점	일반한식	서양음식	중국음식	제과점	스낵	일식회집	+10%p ↑ 업종
웅진군	A · 반증 없음 · 히어로	+7.0	+11.3	—	+16.9	+12.9	—	—	—	—	3 / 4
양양군	A · 반증 없음	+10.0	+2.2	—	+10.0	+15.1	+36.6	+10.9	+25.4	+150.1※	6 / 7
영월군	A · 혼합 가능	+10.4	+11.6	+8.9	+11.6	+0.2	+26.0	+11.1	+8.0	—	5 / 8
의성군	A · 혼합 가능	+28.1	+12.0	—	-7.0	+33.8	-0.4	+26.7	+15.1	—	5 / 7
청송군	B · 계절근로 · 대표 사례	+45.0	+26.5	—	+6.7	+43.9	—	—	—	—	3 / 4
봉화군	B · 계절근로 확인	+20.1	+15.4	—	+16.3	+13.5	—	+75.5※	—	—	4 / 4
영양군	B · 계절근로 확인	+20.4	+38.4	—	+2.6	+28.3	—	+17.8	+29.6	—	5 / 6
고성군(강원)	B · 계절근로 확인	+14.0	+11.5	—	+6.7	+20.2	+21.1	—	+20.8	—	5 / 6
보령시	대조군 · 이미 유명	+11.6	+6.0	+2.9	+7.8	+12.1	+12.4	+13.8	+2.9	+15.3	5 / 9

5~6월 평균 상대 초과성장률(%p)

음수

0~10

10~20

20~40

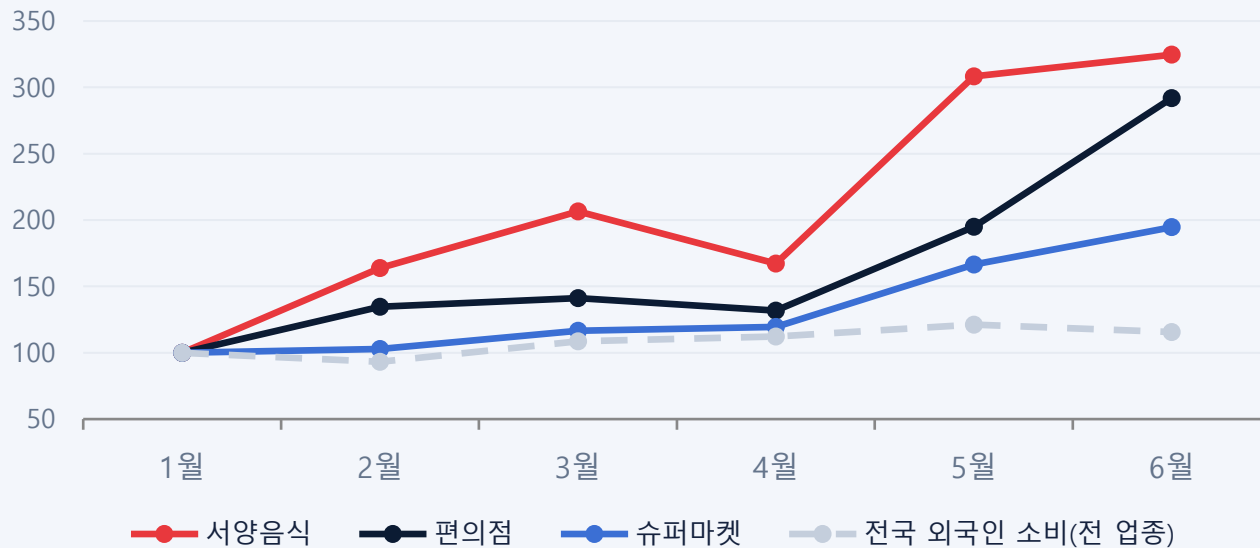
40+

※ 회색 취소선: 저베이스 반등으로 판정해 판정에서 제외한 셀 · —: 최소건수 필터 미 충족 또는 표본 없음(갈비전문점·한정식은 외국인 표본 없음)

청송군

세 업종이 함께 뛰었지만, 원인은 계절근로자의 입국이었다

청송군 업종별 외국인 이용 건수 지수 (1월 = 100)



325

6월 지수 · 서양음식

292

6월 지수 · 편의점

195

6월 지수 · 슈퍼마켓

116

6월 지수 · 전국 평균

무엇이 보였나

편의점·슈퍼마켓·서양음식 3개 업종이 동시에 상승했다(신호 점수 +45.0 · +26.5 · +43.9%p). 외국인 이용 건수는 1월 1,442건에서 6월 2,579건(약 1.8배)으로, 전국(약 1.16배)과 대비된다.

무엇이 밝혀졌나

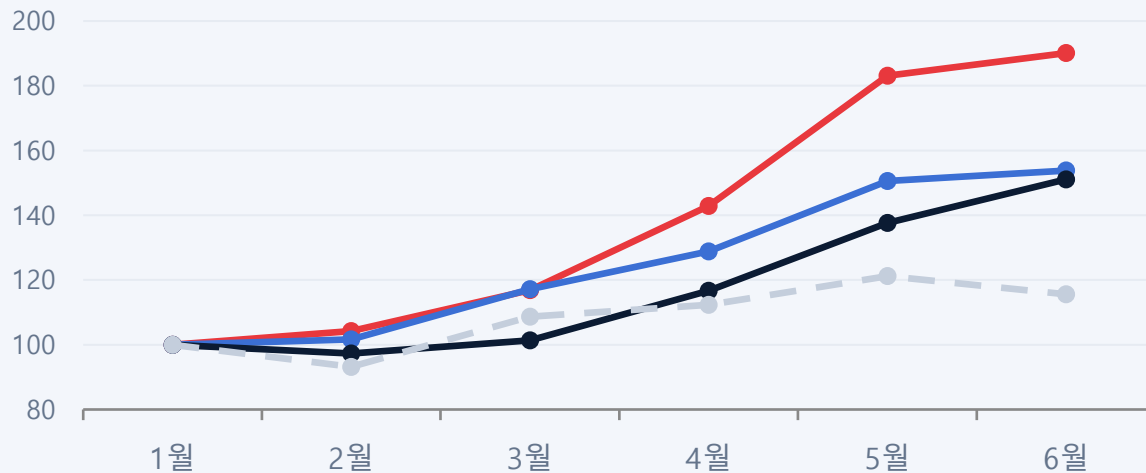
4/27~5월 중순 계절근로자 451명이 순차 입국(전년 대비 약 +79%)해 소비 급증 시점과 겹쳤다. 그래서 청송군은 Track B(이주 노동 유입형)로 분류했고, 관광객과 이주노동자를 구분하지 못하는 데이터의 한계를 보여 주는 대표 사례가 됐다.

그래서 신호와 함께 '신호의 원인'을 구분하는 문제를 개선안의 중심에 놓았다 — 체류자격 세분화 필드 제안

양양군

큰 표본 3개 업종이 함께 올랐다. 작은 표본의 급등(일식회집)은 제외했다

양양군 3개 업종 외국인 이용 건수 지수 (1월 = 100)



+90%

서양음식 385 → 732건

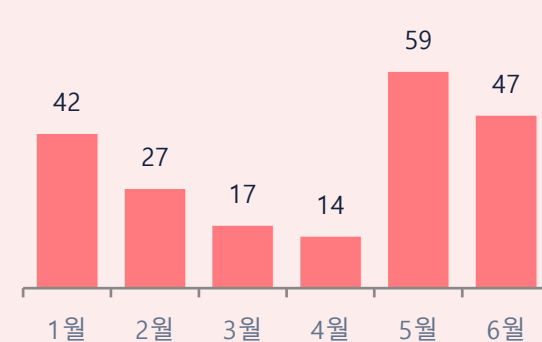
+54%

일반한식 704 → 1,083건

+51%

편의점 2,533 → 3,827건

제외한 신호 — 일식회집



점수 1.50으로 부동의 1위였지만 월 14~59건의 작은 표본이 출렁인 것이었다. 무주군 스낵과 같은 저베이스 반등형 노이즈로 판정해 제외하고, 큰 표본 3개 업종을 근거로 삼았다.

양양군은 어떻게 분류했나

- 분석 기간 내 계절근로자 등 개별 사건성 뉴스를 찾지 못했다 — 반증이 확인되지 않아 Track A(관광 유입형)로 분류했다.
- 다만 방문자 증가(4월)가 카드 정점(5월)보다 먼저여서, 용진군과 달리 카드가 앞선 사례는 아니다.

후보 8곳의 신호 원인을 뉴스로 확인해 Track A·B로 분류했다

지역	카드 신호 정점	뉴스·자료로 확인한 사실 (근거 기사: 부록 A6)	분류
청송군	5월	4/27~5월 중순 계절근로자 451명 순차 입국(전년 대비 약 +79%, 119개 농가 배치)	Track B · 계절근로 확인 대표 사례
영양군	6월	6/10~11 계절근로자 247명 입국(3차, 올해 누적 792명 · 연 1,238명 배치 계획) — 슈퍼마켓 454→811건 급증 구간(5→6월)과 겹침	Track B · 계절근로 확인
봉화군	5월	3/24 보도: 2026년 상반기 계절근로자 200명 첫 입국	Track B · 계절근로 확인
고성군(강원)	4월	5/26 보도: 계절근로자 109명 입국·근무 중(6월 초 39명 추가 예정) → 이주노동 유입형(Track B)으로 분류	Track B · 계절근로 확인
영월군	4월	개별 사건성 뉴스는 찾지 못함 — 관광객과 계절근로자가 섞였을 가능성을 각주로 처리	Track A · 혼합 가능(각주)
의성군	5월	계절근로자 배정이 4년 새 8배(2022년 90명 → 2026년 728명)로 늘었다는 구조적 증가 보도 — 혼합 가능성	Track A · 혼합 가능(각주)
양양군	5월	분석 기간 내 개별 사건성 뉴스 없음(양양 관련 기사는 7~8월 국내 피서객 — 기간·세그먼트 불일치)	Track A · 확인된 반증 없음
웅진군 ☆	3월	2026.6월 기준 외국인 어선원(E-9-4) 657명이 상주 근무 중이고, 농업 계절근로자(E-8)는 8/31에야 도입 준비에 착수 — 분석 기간 이후	Track A · 확인된 반증 없음 히어로 사례

분류의 한계 트랙은 뉴스 근거에 따른 정성적 판단이며 통계 기준이 아니다. 경계 사례(예: 봉화 3/24 입국 vs 5월 정점)는 달리 볼 여지가 있다.

GENDER_CD=3은 단기 관광객과 계절근로자를 구분하지 않는다 → BC카드 데이터 개선 제안으로 연결

H1은 카드와 독립된 외부 원천으로 확인한다

— 한국관광 데이터랩 외국인 방문자수

왜 이 자료인가

1 같은 대상 — 외국인

카드의 외국인 세그먼트(GENDER_CD=3)와 방문자수의 외국인 구분(touDivCd=3)이 같은 대상을 가리킨다. 서로 다른 원천이 같은 대상을 측정한다.

2 같은 단위 — 시군구 × 월

기초지자체 일별 방문자수를 월별로 합산해, 카드 집계 단위(시군구·월)와 그대로 맞물린다. 후보 8곳 × 2026.1~6월.

3 카드와 독립된 원천

이동통신 데이터 기반이라 BC카드 결제와 순환 참조가 없다. BC카드 결제에 기반한 통계는 교차검증에 쓰지 않는다.

이 자료로 확인할 수 있는 것 카드 신호가 실제 방문(유입) 추이와 같은 시군구·월 단위로 함께 움직이는가

확인할 수 없는 것 SNS·뉴스 같은 대중 인지보다 앞서는가(후속 과제). 그리고 이 자료도 관광객과 체류 노동자를 구분하지 못한다 (청송군 방문자수는 계절근로자 입국 시점인 4월에 +393% 급증)

활용 한국관광 데이터랩 (TourAPI)

기초자치단체 지역방문자수 · 이동통신 데이터 기반

대상 외국인 방문자수(touDivCd=3) ↔ 카드 GENDER_CD=3
— 서로 다른 원천이 같은 대상을 측정

범위 시군구 × 일별 → 월별 합산 · 2026.1.1~6.30 (181일) · 후보 8곳

수집 시 유의점

- 지역 필터 파라미터가 없어 전국 시군구를 받은 뒤 코드로 걸러낸다.
- 강원특별자치도 전환으로 시군구 코드가 42xxx→51xxx로 바뀌어 고성·영월·양양이 누락될 수 있어, 응답을 직접 조회해 확인했다.

정점월로 비교하면, 카드가 방문자보다 먼저인 곳은 용진군 하나뿐이다



6곳

방문자 급증이 카드 정점률 1~2개월 선행
청송·봉화·고성·의성·양양·영양

1곳

같은 달
영월군

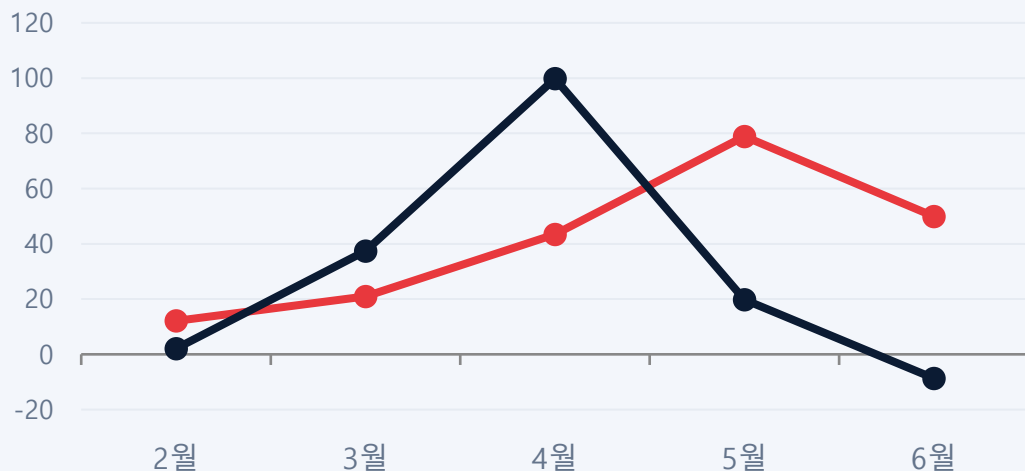
1곳

카드가 먼저 (1개월)
용진군 · 3월 카드 → 4월 방문자

방문자가 먼저인 6곳 중 4곳은 계절근로자 입국이 확인된 지역 — 집단 입국이 방문자 통계를 먼저 밀어 올렸을 가능성이 있다.

통계로 확인해도 방문자 증가 주기가 카드 증가 주기보다 약 1개월 앞선다

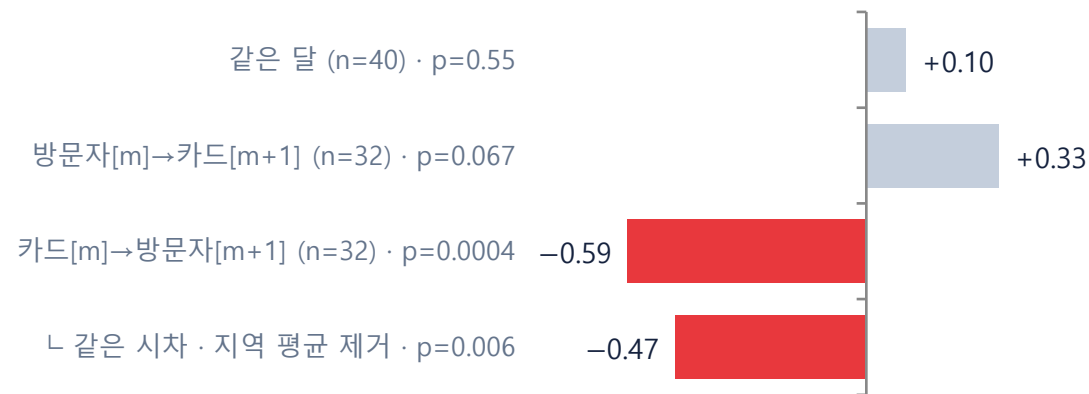
8개 지역 평균 곡선 (2~6월) — 각 지역의 정점을 100으로 맞춤



— 카드를 초과성장률 — 외국인 방문자 증가율

방문자 정점(4월) → 카드 정점(5월) 평균적으로 약 1개월의 시차. 카드가 정점을 찍을 즈음 방문자는 이미 꺾이기 시작한다.

시차별 Spearman 순위상관(ρ)



음(-)의 부호를 이렇게 읽는다

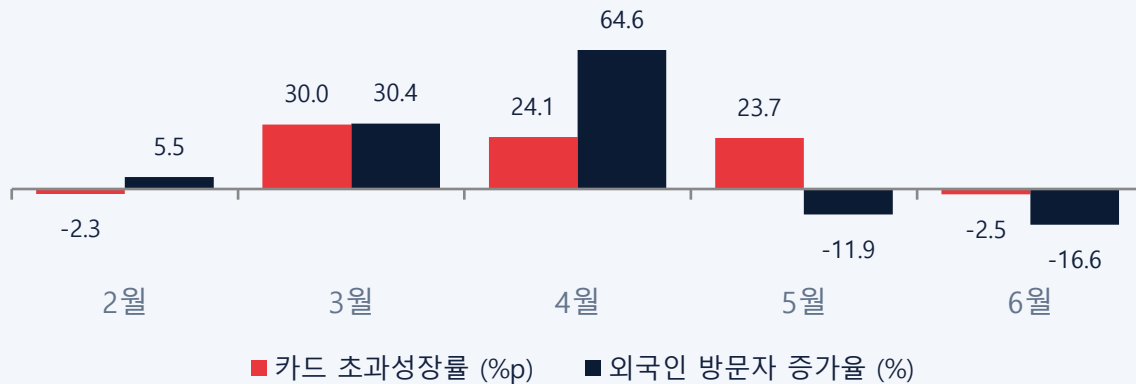
두 곡선이 모두 급등 후 하락하는 단봉형이고 방문자 정점이 카드 정점보다 앞서 있어 생긴 부호다. '카드가 늘면 방문자가 준다'는 뜻이 아니며, '카드가 방문자를 예측한다'가 아니라 '방문자 증가 주기가 카드보다 먼저 온다'는 뜻이다.

한계: n=32는 8곳×4개월의 반복측정이라 독립 표본이 아니고 시계열도 6개월로 짧다. 패널 회귀는 범위 밖이라 지역 평균 제거로 최소한의 강건성만 확인했다.

용진군은 카드가 먼저, 보령시는 뉴스가 먼저 — 안 알려진 곳과 알려진 곳의 대조

용진군 히어로 사례 · Track A(관광 유입형)

전월 대비 · 카드는 전국 동종업종 대비 초과성장률(%p), 방문자는 증가율(%)



카드 정점 · 3월 (+30.0%p)

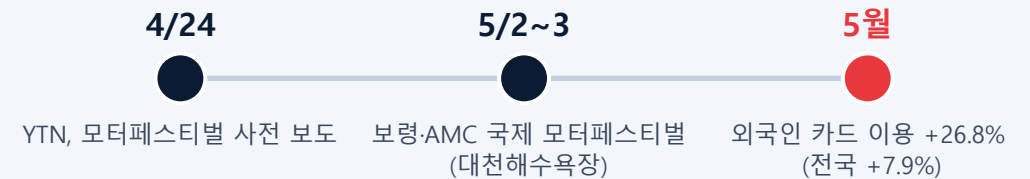


방문자 정점 · 4월 (+64.6%)

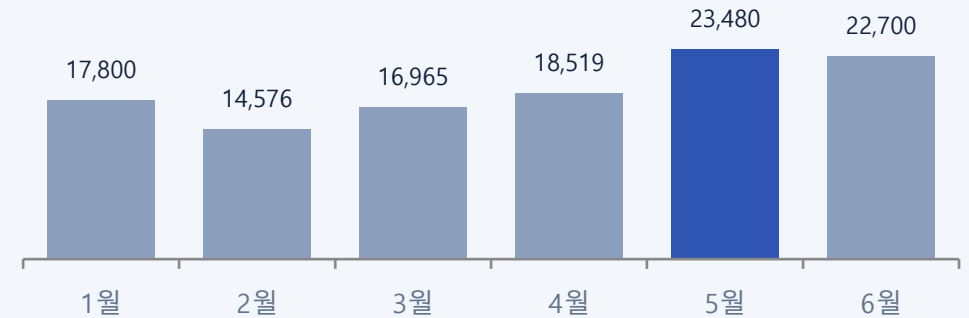
1개월

'확인된 반증이 없다' — 어선원(E-9-4) 657명이 상주(2026.6)하지만 3월 급증에 맞는 입국 보도는 찾지 못했고, 농업 계절근로자(E-8)는 8/31에야 도입 준비에 착수해 분석 기간 이후다. '완전히 깨끗하다'고는 쓰지 않는다.

보령시 대조군 · 이미 알려진 곳

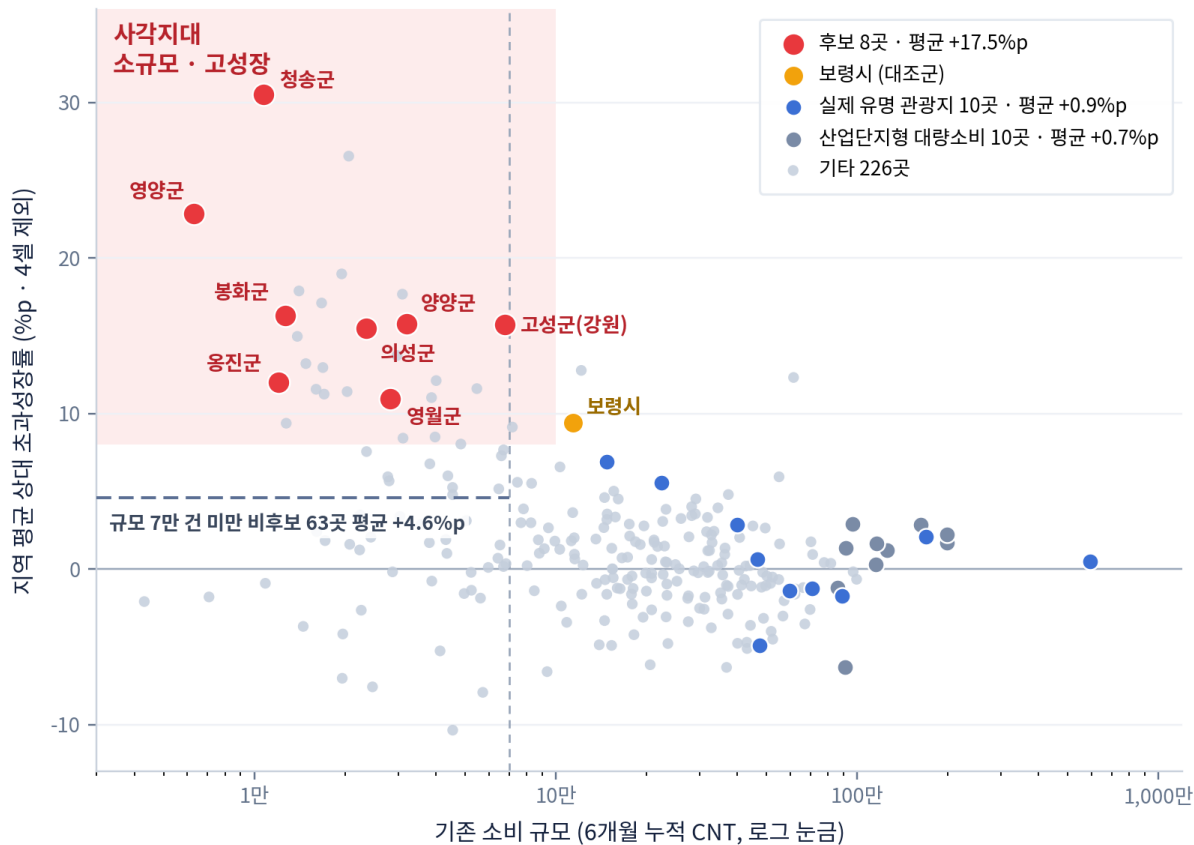


보령시 외국인 이용 건수 (월, 전 업종 합계)



아직 안 알려진 곳은 카드(또는 실제 유입)가 먼저, 이미 알려진 곳은 버즈가 먼저 — 두 사례(각 n=1)의 정성적 대조이며 통계적 검정은 아니다

후보 8곳은 소비 규모가 유명 관광지의 약 1/48인데 초과성장률은 약 19배 — 규모가 비슷한 지역과 비교해도 약 4배



구분	기존 소비 규모 (6개월 누적 건)	평균 초과성장률 (4셀 제외)	원 산출값 (4셀 포함)
후보 8곳	24,145	+17.5%p	+21.0%p
유명 관광지 10곳	1,153,373	+0.9%p	+0.9%p
산업단지형 10곳	1,280,025	+0.7%p	+0.7%p
기타 226곳	225,082	+1.5%p	+1.5%p
↳ 규모 7만 건 미만 63곳	34,630	+4.6%p	+4.8%p

1/48

소비 규모
유명 관광지 대비

19배 · 26배

초과성장률
관광지 · 산업단지형 대비

3.8배

규모 비슷한 63곳 대비
선정 효과 포함

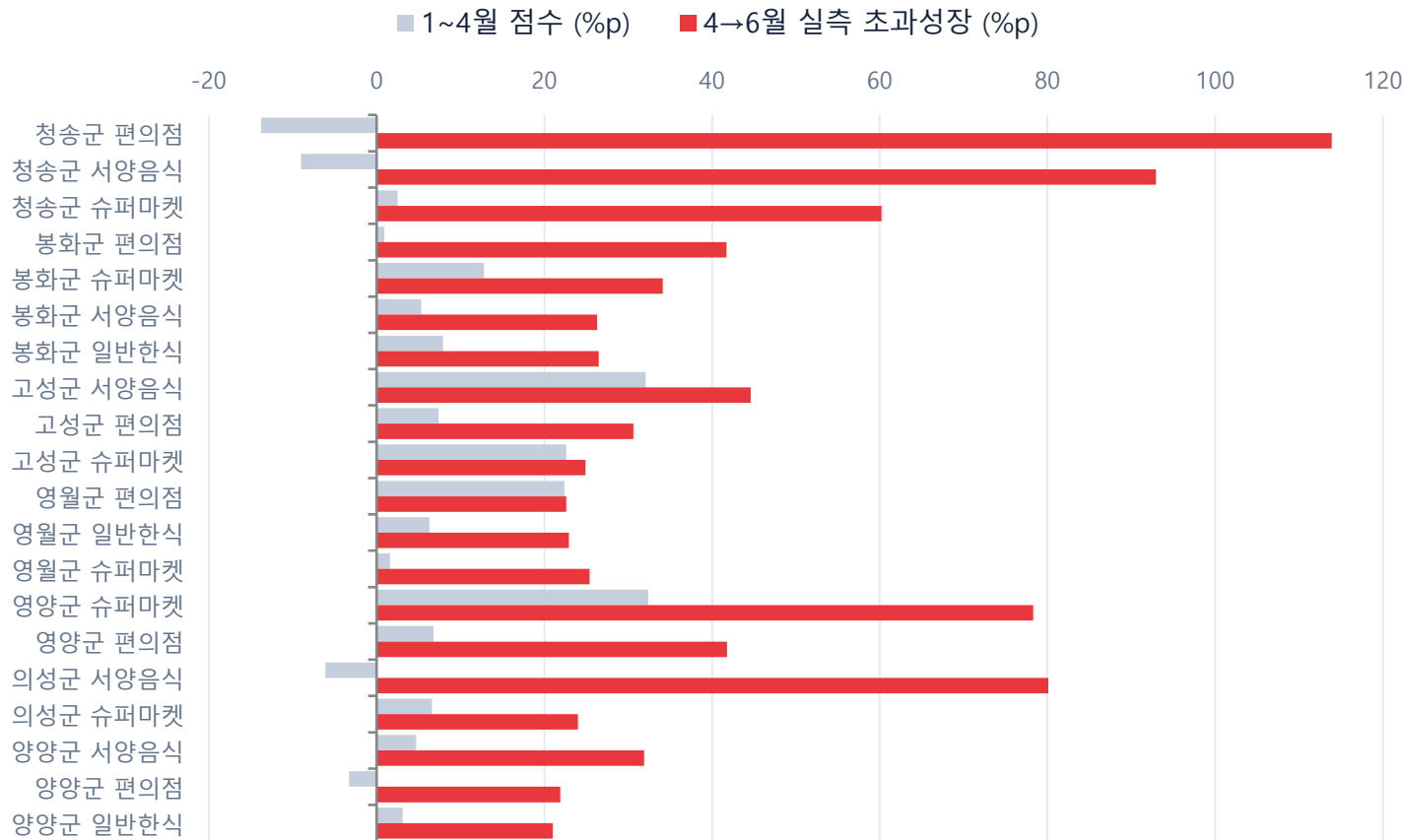
규모를 맞춰 비교

후보와 규모가 비슷한(6개월 누적 7만 건 미만) 비후보 63곳은 평균 +4.6%p — 후보가 약 3.8배 높다 (Mann-Whitney U, $p=1.5 \times 10^{-5}$).

읽을 때 주의

후보는 신호가 높은 곳으로 골랐으므로 격차에 선정 효과가 섞여 있다. 63곳 중에도 +15%p 이상이 5곳(함평·군위·곡성·거창·함양) 있다. H2가 보여주는 것은 고신호 지역이 소규모 지역에 있다는 위치다. (4셀 = 저베이스 반등(무주·봉화·양양) + 지역축제 왜곡(곡성))

후보 20개 항목은 5~6월에도 모두 성장했다 — 다만 '사후 확인'이다



20 / 20

4~6월 실측 초과성장이 모두 양(+)

16 / 20

1~4월 점수도 이미 양(+). 나머지 4개(청송군 편의점·서양음식, 의성군 서양음식, 양양군 편의점)는 1~4월만 보면 음(-)이어서 조기 포착에는 시간이 걸렸다.

'사후 확인'이라는 점

이 20개는 6개월 전체 신호가 강한 항목으로 골랐다(옹진군 항목은 포함되지 않는다). 1~4월 데이터만으로 뽑아 5~6월을 맞힌 예측 검증(홀드아웃)이 아니다.

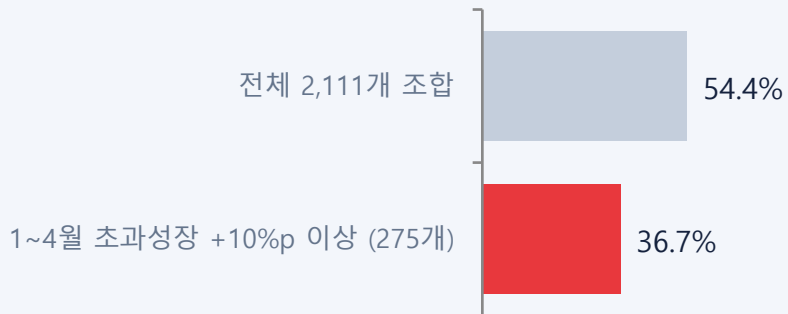
> 다음 장에서 전국 전체 조합으로 재확인

전국 재검증 — 성장률은 평균으로 돌아오지만 올라간 '수준'은 유지된다

① 성장률은 이어지는가

4→6월에도 초과성장이 양(+)인 비율

아니오

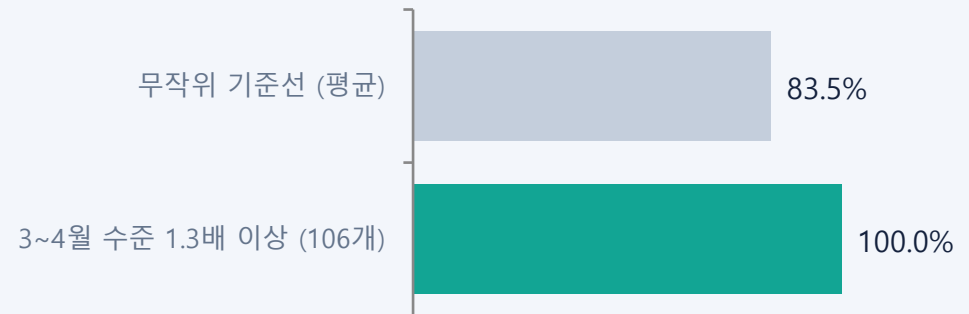


단기간 크게 뛴 항목일수록 다음 구간에서는 오히려 꺾이는 경향이 있다 (1~4월 점수와 4~6월 실측의 Spearman $\rho = -0.28$, 지역 단위 $\rho = -0.36$). 우리 후보 중 청송군·양양군은 1~4월 점수만으로는 255개 지역 중 250위·248위였다.

② 올라간 수준은 이어지는가

5~6월에도 상대 수준이 1배 초과인 비율

예



전국 동종업종 대비 상대 수준이 1~2월의 1.3배 이상으로 올라선 106개 조합은 5~6월에도 모두 1배를 넘었다. 월 순서를 무작위로 섞은 기준선(평균 83.5%, 상위 5% 경계 91.5%)보다 높아, 한 달 뛴 노이즈가 아니라 이어지는 '수준 상승'은 실재한다.

서비스 설계에 반영

한 달의 급등이 아니라 여러 달·여러 업종에서 이어지는 '수준 상승'을 주시 목록(watch list)으로 관리하고, 방문자 통계·뉴스로 원인까지 확인한 뒤에 알린다.

카드 신호를 '주시 목록'으로 관리하고, 원인을 확인한 뒤 알린다



1 포착

카드 신호를 주시 목록으로

- 외국인 카드 소비를 시군구×업종×월로 집계
- 전국 동종업종 대비 상대 수준·초과성장률로 점수화
- 방문자 통계·뉴스로 원인 태그 (관광·계절근로·미확인)

BC카드 내부 · 월 단위 리포트



2 전달

조기 알림 + 로컬 얼리버드 큐레이션

- 지자체·소상공인에게: 다국어 메뉴판·안내문 준비를 앞당기도록 알림
- 외국인 이용자에게: 아직 리뷰가 쌓이지 않은 스팟을 먼저 소개

지자체 · 소상공인 · 외국인 이용자



3 행동

크로스보더 QR 첫 결제 리워드

- 얼리버드 스팟에서 첫 결제 시 포인트·할인과 얼리버드 배지
- 신규 카드 발급 없이, 8/24 협약이 여는 결제 인프라 위에서 동작

협약 인프라 위 · 2027 출시 목표

주시 목록에 올리는 기준 (제안)

전국 재검증 근거

- 1 최소 건수** 6개월 누적 200건 이상, 최근월 30건 이상 — 소규모 셀의 노이즈를 거른다
- 2 수준 상승** 전국 동종업종 대비 상대 수준이 1~2월의 1.3배 이상 — 이 기준을 넘은 106개 조합은 5~6월에도 모두 기준 구간보다 높게 유지됐다
- 3 폭넓은 확산** 여러 업종·여러 달에서 함께 오를수록 우선 — 청송군은 3개 업종이 동시에 올랐다 (설계 원칙, 별도 검증은 하지 못함)

Track A · 메인

관광 유입형

웅진·양양처럼 확인된 반증이 없는 지역

조기 알림 → 얼리버드 큐레이션 → 첫 결제 리워드

Track B · 확장

이주정착지원 (아이디어 수준)

청송·영양·봉화·고성처럼 계절근로자 입국이 확인된 지역

다국어 결제 안내·생활정보 (지자체·BC카드 협업)

※ 구체화는 Track A에 집중하고 Track B는 아이디어 수준으로만 제시한다. 트랙 분류는 뉴스 근거에 따른 정성적 판단이다 (분류 기준 16쪽 · 근거 20쪽).

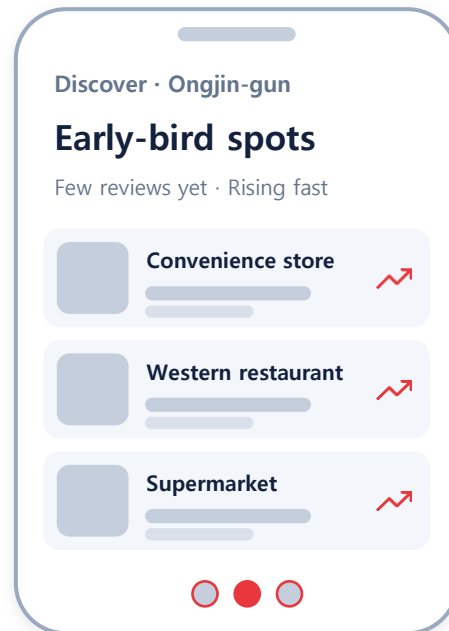
서비스는 세 장면으로 이어진다 — 알림, 발견, 첫 결제

① 지자체·소상공인 조기 알림



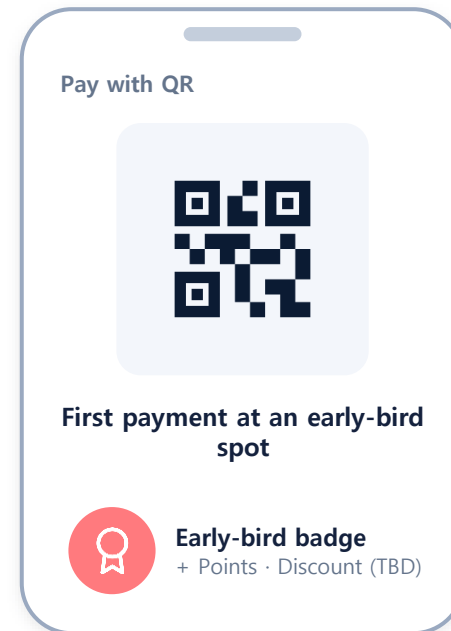
지자체·소상공인이 받는 알림. 신호 수치와 원인 확인 결과, 다국어 준비 체크리스트를 한 장으로 보여준다.

② 외국인 이용자 · 로컬 얼리버드



외국인 이용자가 보는 화면. 이번 분석은 시군구×업종 집계라, 서비스 단계에서는 가맹점 단위 정보와 노출 동의가 별도로 필요하다.

③ QR 첫 결제 리워드



첫 결제 리워드 화면. 리워드의 종류와 규모는 협약 사업의 제휴 조건에 따라 정해진다.

※ 화면은 서비스 구상을 보여주기 위한 가상 예시다. 가맹점 이름·리워드 수준은 정해진 바 없고, ① 화면의 수치만 본 분석의 옹진군 결과(2026.3~5월, 외국인 세그먼트)이다.

협약으로 열리는 결제 인프라 위에 있는 서비스

협약 체결 · 서비스 미출시

2026.8.24 BC카드 · 네이버페이 · 유니온페이 업무협약

2026.8.25 보도 · 방한 외국인 결제 편의 확대

BC카드 전국 가맹점 네트워크와 결제 인프라로, 네이버페이가 외국인 결제 서비스를 제공할 수 있도록 시스템 개발·운영을 지원한다

유니온페이 해외 결제 서비스와 국내 결제 인프라를 잇는 연동 기반을 제공한다

QR · 일정 크로스보더 QR 결제 활성화 협력은 '이어갈 예정' — 아직 출시된 서비스가 아니며, 출시 목표는 2027년이고 세부 사업 조건은 공개되지 않았다

→ 본 제안은 이 인프라 위에 있는 데이터·콘텐츠 레이어

이미 있는 것	새로 필요한 것
시군구×업종×월 외국인 카드 집계 (BC카드 보유)	체류자격(단기방문·계절근로·영주 등) 세분화 필드
BC카드의 전국 가맹점 네트워크·결제 인프라와 외국인 결제 연동 협약 (8/24)	지자체 파트너십 — 알림을 받고 다국어 안내를 돕는 창구
이번에 만든 분석 파이프라인 (노트북으로 재현 가능)	외국인 이용자 접점 — 결제 앱 안 노출을 위한 제휴 협의
집계·익명 데이터만 사용 (개인 식별 불가)	가맹점 단위 노출의 동의·제휴 절차, 리워드 재원

단계별 로드맵 (제안)

1단계 · 지금 가능

내부 월간 주시 목록 리포트
기존 집계 데이터만으로 시작한다. 추가 인프라가 필요 없다.

2단계 · 지자체 시범

신호 지역 2~3곳 시범 운영
조기 알림과 다국어 안내를 지원하고, 체류자격 필드 제안을 반영한다.

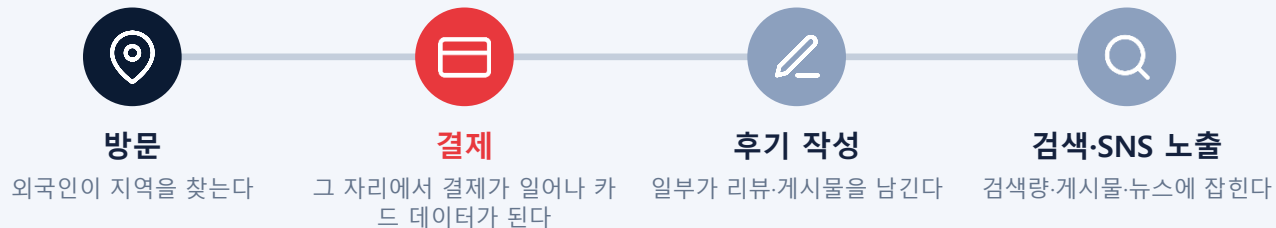
3단계 · 2027 출시 시점

QR 리워드 연계
얼리버드 스팟 큐레이션과 첫 결제 리워드를 협약 인프라에 엮는다.

3단계는 협약 사업의 출시 일정(2027년 목표)과 제휴 조건에 좌우된다. 1·2단계는 그와 무관하게 시작 가능

결제는 후기보다 먼저 남는다 — 새 카드가 아닌 서비스 레이어로 겨냥

정보가 생기는 순서



카드 신호 · 결제 즉시

리뷰·SNS·뉴스 신호 · 후기가 쌓인 뒤

단, 결제는 방문과 동시에 일어난다 — 카드가 방문보다 앞설 수는 없고, 검증에서도 6곳은 방문자가 먼저였다.

이미 자리 잡은 시장 외국인 전용 결제 카드 (WOWPASS)

약 300만

가입자 (2026.3 기준)
2년 전 약 100만

397대

키오스크 운영 (올해 500대 목표)

253억 원

2025년 매출 (2022년 8억 원)

리뷰·SNS 기반 여행 정보

후기가 쌓여야 보인다

방문 → 후기 → 검색·SNS 순으로 생기는 후행 정보다. 소규모 지방은 후기·검색량이 희박한 경우가 많다(부록 A5).

외국인 전용 결제 카드

이미 자리 잡은 결제 수단

결제·환전이 본업이다. 새 카드를 발급해 정면으로 경쟁하지 않고, 결제 데이터를 서비스로 바꾸는 자리를 노린다.

BC카드 자체 · 상권지수

이미 있는 사내 서비스

집객력·성장성 등 5개 지표로 상권을 사후 진단하는 서비스가 이미 있다(창업자·지자체 대상, 5등급 · 2023년 기준 보도). 외국인 세그먼트나 급증 원인(관광·이주노동) 분류는 다루지 않는다.

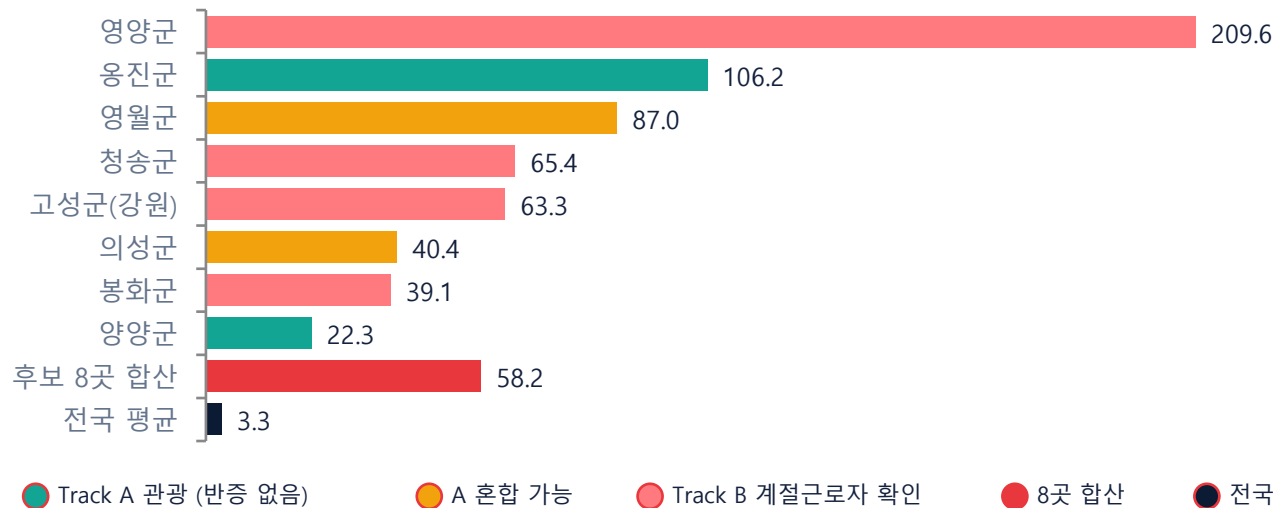
본 제안 · 로컬 디스커버리

원인까지 진단하는 사전 신호

리뷰가 없어도 결제는 발생 즉시 데이터가 된다. 신규 카드 없이, 신호가 뜬 원인(관광·이주노동)까지 분류해 지자체 알람·외국인 큐레이션·첫 결제 리워드도 잇는다.

후보 8곳의 외국인 소비는 6개월 만에 +58.2% — 고성장 지역을 골랐으므로 매출 예측은 아니다

1→6월 외국인 카드 소비액 성장률 (%)



30.3억 원

후보 8곳의 6개월 누적 외국인 카드 소비액

0.24%

전국 외국인 카드 소비액 대비 비중 — 일반화에 주의

+40.1%

A 관광 2곳 (웅진·양양)

계절근로자가 확인된 곳이 더 크게 늘었다

+67.5%

B 계절근로 확인 4곳



지자체 · 소상공인

신호가 뜬 지역은 다국어 메뉴판·안내문을 먼저 준비할 시간을 본다 — 웅진군은 카드 정점이 방문자 정점보다 1개월 앞섰다(1곳 사례).



외국인 이용자

리뷰가 쌓이기 전의 로컬 스팟을 먼저 발견하고, 첫 결제에 포인트·배지를 받는다.



BC카드

결제 수수료 밖의 부가가치 — 이용 유도과 결제 데이터 자산의 고도화, 체류자격 필드로 데이터 품질 개선.

매출 예측이 아니다 — 성장률이 높은 지역을 골랐으므로 선정 효과가 있고, 계절근로자 소비가 섞일 수 있으며, BC카드 이용실적 기준이라 실제 매출·전체 시장과 다르다. 이 8곳은 최소건수 필터를 통과한 2,111개 조합 중 육안 검수를 거친 파일럿 규모이며, 주시 목록을 넓히면 규모는 달라진다.

한계점과 보완방법

한계	영향	보완 · 대응
GENDER_CD=3이 관광객과 체류 노동자를 구분하지 못한다	후보 8곳 중 4곳(청송·영양·봉화·고성)이 계절근로자 입국과 겹쳤다	뉴스로 개별 확인해 트랙을 나눴고, 체류자격 세분화 필드를 BC카드에 제안한다
대중 인지(검색·뉴스)와의 직접 비교와 가맹점 노출도(리뷰 수) 측정을 하지 못했다	H1·H2의 근거가 간접적이다 (방문자수·소비 규모를 대리 지표로 사용)	뉴스 언급량(빅카인즈 등)과 지도 리뷰 수 수집을 후속 과제로 남긴다
선행성 근거가 얇다 — 카드가 먼저인 곳은 웅진군 1곳(n=1), 시차상관은 n=32이고 독립이 아니다	'카드가 먼저 안다'고 일반화할 수 없고, p=0.0004는 실제보다 좋게 나왔을 수 있다	사례 관찰로만 제시하고 지역 평균 제거로 강건성을 확인했다. 패널 회귀·장기 재검증은 후속 과제
H3는 사후 확인이며, 성장률의 지속은 확인되지 않았다	'초과성장이 이어진다'고는 말할 수 없고, 올라간 '수준'만 이어졌다	수준 상승·다업종 확산 기준의 주시 목록으로 설계했고, 재검증 결과를 그대로 공개한다
후보를 신호가 높은 곳으로 골랐고, 트랙(A·B) 분류도 정성적 판단이다	H2 격차와 +58.2%에 선정 효과가 섞이고, 경계 사례는 달리 분류될 수 있다	규모를 맞춘 대조군(약 3.8배)으로 비교하고, 기대효과는 예측이 아닌 근거로만 제시한다
6개월치 데이터, 업종 11개(외식·소매), 연령대(AGE_CD)는 세분하지 않았다	계절성·장기 추세를 가르기 어렵고, 숙박·체험 소비·연령별 차이는 보이지 않는다	전국 동종업종 대비 상대값으로 보정했다. 12개월 이상·업종·연령대 확대 시 재검증한다
소규모 지역×업종 셀의 노이즈, 육안 검수의 재현성	저베이스 반등·지역축제가 신호처럼 보인다 (무주 스낵·양양 일식회집·보령)	최소건수 필터 + 육안 검수 + 축제월 제외 재계산. 검수 과정은 기록으로 남겼다
BC카드 이용실적 기준이고, 후보 8곳은 전국의 0.24%	실제 매출·전체 시장과 다르고, 후보의 성장을 일반화하기 어렵다	기대효과를 매출 예측이 아닌 '이미 일어난 변화의 근거'로만 제시한다
분석 데이터가 시군구×업종 집계라 가맹점 단위 서비스는 불가하다	'로컬 올리버드 스팟' 큐레이션에는 가맹점 정보가 추가로 필요하다	서비스 단계에서 BC카드 내부 가맹점 데이터와 노출 동의·제휴 절차를 거친다

※ 첫 행이 가장 중요한 한계이자, 이 자료가 BC카드에 제안하는 개선(체류자격 필드)의 출발점이다.

최종 정리 : 문제 → 가설 → 검증 → 개선안



※ 각 칸은 “무엇을 묻고(회색) → 어떻게 정했는가(굵게)”의 쌍이다. 시행착오와 방향 전환의 기록은 부록 A3~A5(39~41쪽)에 있다.

이 자료가 답한 것, 아직 답하지 못한 것, 그리고 BC카드에 하는 제안



조건부로 말할 수 있는 것

H2

고신호 지역은 소규모 지방에 있다 — 후보 8곳 +17.5%p vs 유명 관광지 +0.9%p, 규모 비슷한 63곳 +4.6%p

H1

카드 초과성장은 방문자 증가보다 약 1개월 늦게 정점을 찍는 경향이 있다 (8곳 중 6곳)

H3

전국 재검증 결과, 올라간 '수준'은 이어지지만 성장률은 이어지지 않는다



아직 답하지 못한 것

H1

카드가 SNS·뉴스보다 먼저인가 — 직접 검증하지 못했고, 웅진군 1곳(n=1)만 카드가 방문자보다 먼저였다

구분

관광객과 체류 노동자를 어떻게 가르는가 — 후보 8곳 중 4곳이 계절근로자와 겹쳤다

서비스

가맹점 단위 큐레이션과 이용자 반응 — 시범 운영으로만 확인할 수 있다



BC카드에 제안하는 것

1

체류자격 세분화 필드 — 관광 소비와 체류 인구 소비를 분리

2

월간 '주시 목록' 리포트 — 성장률이 아닌 수준 상승·다업종 확산 기준

3

협약 인프라(출시 목표 2027) 연계 리뷰드 시범 — 지자체 2~3곳

카드 결제는 리뷰가 쓰이기 전에 남는다. 다만 그 결제가 **누구의 것인지** 알아야, 신호가 서비스가 된다.

부록

APPENDIX

수치를 다시 계산해 볼 수 있는 코드와 재현 자료
(A1~A2), 본문에는 실지 않은 시행착오와 방향 전환의
기록(A3~A5), 그리고 출처(A6)를 붙인다.



A1 분석 코드

노트북 5종과 수치 재현 스크립트 — 무엇을 하고, 무엇이 나오는가

37쪽



A2 재현 가이드

실행 순서와 주요 설정, 본문 수치를 다시 확인하는 표

38쪽



A3 제작 과정 기록

의사결정 타임라인(9/8~9/21)과 중간 산출물

39쪽



A4 검증 계획과 실제 수행

처음 계획한 검증과 실제로 수행한 검증의 차이

40쪽



A5 접은 자료와 바꾼 결정

시도했다가 접은 자료·지표와 본문에서의 대체 방법

41쪽



A6 출처 · 참고자료

데이터·뉴스·통계의 출처와 확인한 범위

42쪽

분석은 노트북 5종과 재현 스크립트 1종으로 이어진다

파일	단계	하는 일	입력 → 산출	비고
BC카드_1단계_전처리.ipynb	1단계 3단계 (부록 셀)	데이터 검증 · 업종명 공백 정규화 · 외국인 세그먼트 피벗 · 전국 baseline · 최소건수 필터 · 초과성장률 점수 · 육안 검수 제외	ABP_CONTEST_DATA.csv → bc_preprocessed.pkl bc_stage3_signals.pkl	Colab · 드라이브 폴더 'BC카드' 기준
BC카드_2단계_EDA.ipynb	2단계 4단계 (H2 · H3)	월별 추이 · 시도×업종 히트맵 · 유명 관광지·산업단지형 baseline · H2 산점도 · H3 후보 20개 항목 확인(사후 확인)	위 두.pkl → bc_stage2_eda.pkl	H2의 '후보군'에 보령시(대조군)가 들어 있어 9곳 기준으로 출력된다
BC카드_5단계_한국관광데이터랩_수집.ipynb	5단계 (H1)	TourAPI 기초지자체 지역방문자수(일별) 수집 → 후보 8곳의 외국인(touDivCd=3) 월별 합계	서비스키 입력 → tour_datalab_foreign_visitors_monthly.csv	서비스키는 입력 칸으로 비워 두었다
BC카드_5단계_시차상관_통계검증.ipynb	5단계 (H1)	카드 초과성장률 ↔ 방문자 증가율 시차상관 (Spearman · Pearson) · 지역 평균 제거 강건성	bc_preprocessed.pkl + 방문자 월별 CSV → p · p	기본값은 필터 통과 조합($p=-0.591$), USE_RELIABLE=False면 -0.555
BC카드_5단계_외부데이터수집.ipynb	5단계 (폐기 기록)	구글트렌드(pytrrends) 월별 검색 관심도 수집 시도 — 관광 · 이주 노동 키워드 조합	→ google_trends_monthly.csv	소규모 지역은 검색량이 희박해 쓰지 않았다 (22개 키워드 조합 중 13개 공백)
BC카드_수치재현.py	4~6단계 재확인	원본 CSV에서 H2 비교(규모 통제 포함) · AMT 효과 · H1 시차상관 · H3 전국 재검증까지 본문 핵심 수치를 처음부터 다시 계산	ABP_CONTEST_DATA.csv → 항목별 ✓/X 리포트	노트북에 없던 H2 강건성·규모 통제 · H3 재검증 포함, API 키 불필요

본문에 쓴 분석

폐기한 시도 (기록으로 남김)

재현용으로 새로 만들

노트북은 Google Colab(드라이브 'BC카드' 폴더), 재현 스크립트는 로컬 Python으로 실행한다.

※ 파일 이름은 첨부 파일과 같다. 시차상관 노트북은 본 자료의 기준(최소건수 필터 통과 조합)으로 맞춰 두었고, TourAPI 서비스키는 제출용 파일에서 비웠다.

이 순서로 실행하면 본문의 숫자가 다시 나온다

실행 순서

- 1단계 전처리**
ABP_CONTEST_DATA.csv → bc_preprocessed.pkl · bc_stage3_signals.pkl
- 2단계 EDA**
H2 산점도 · H3 후보 20개 항목 확인 → bc_stage2_eda.pkl
- 5단계 방문자 수집**
TourAPI 서비스기 입력 → tour_datalab_foreign_visitors_monthly.csv
- 5단계 시차상관**
위 두 파일로 $\rho \cdot p$ 계산 (기본값: 필터 통과 조합, $\rho = -0.591$)
- 수치 재현 스크립트**
CSV 한 개로 H2 강건성·규모 통제 · AMT · H3 전국 재검증까지 다시 계산

주요 설정

최소건수 필터 6개월 누적 ≥ 200 건 · 최근월(6월) ≥ 30 건
초과성장률 지역 MoM - 전국 동종업종 MoM, 최근 2개월 평균 (건수 기준)
시차상관 카드[m] ↔ 방문자[m+1], 8곳 × 4개월 = 32쌍
무작위 기준선 각 셀의 6개월 값 순서를 300회 섞음 (seed 0)

재현 확인 수치 (본문과 대조)

항목	재계산 값	확인 위치
원본 행 수 · 시도+시군구 키	242,574 · 255	스크립트
필터 전 → 후 (지역×업종 조합)	2,199 → 2,111	1단계 · 스크립트
H2 후보 8곳 초과성장률, 원 산출값 (관광지 · 산업단지형)	+21.03%p (+0.92 · +0.67)	2단계 · 스크립트
H2 아티팩트 4셀 제외 (관광지 · 산업단지형 대비)	+17.45%p (18.9배 · 26.1배)	스크립트
H2 규모 통제 — 7만 건 미만 비후보 63곳 (후보 대비)	+4.58%p (3.8배)	스크립트
후보 8곳 AMT 1→6월 (전국)	+58.2% (+3.3%)	스크립트
H1 Spearman ρ (n=32) · 지역 평균 제거	-0.591 · -0.474	시차상관 · 스크립트
H1 필터를 적용하지 않은 경우	-0.555 ($p=0.001$)	시차상관 · 스크립트
H3 후보 20개 항목 (사후 확인)	20 / 20	2단계 · 스크립트
H3 전국 재검증 — 성장률 지속 (전체)	36.7% (54.4%)	스크립트
H3 전국 재검증 — 수준 지속 (무작위 기준)	100% (83.5%)	스크립트

※ 2026.9.21에 재현 스크립트를 원본 CSV에 실행해 위 항목이 모두 일치함을 확인했다. 방문자 수는 5단계 수집 결과를 스크립트에 옮겨 적었다. 괄호는 비교 대상의 값이다.

제작 과정 기록 — 본문에는 실지 않은 방향 전환과 의사결정 타임라인

의사결정 타임라인 (회의록 기준)

● 방향을 바꾼 결정

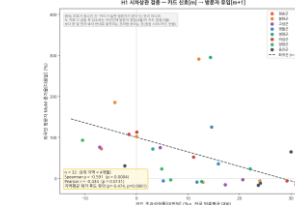
- 9/8 ● **외국인 인바운드로 전면 재설계** — 국내 소비자 대상 안은 스토리가 약하다는 판단
- 9/8~9 ● **데이터 점검** — 인코딩 확인(정상 UTF-8) · 업종명 공백 정규화
- 9/11 ● **목적 재정의** — 결론보다 '사고 과정'을 기록하는 자료로
- 9/14 ● **신호 탐지 1~9차** — 저베이스 반등 · 지역축제 교란 · 상위 20개 편향을 잡고, 건수(CNT) · 지역 단위 재집계로 전환 (ML 미사용)
- 9/15 ● **필터 경계선 재검증** — "청송군만 확인하면 충분한가" → 필터에 걸려 빠진 업종 확인
- 9/15 ● **계절근로자 오염 가능성** — 가장 큰 방향 수정. 후보 재분류, Track A(관광) · B(이주정착) 분리
- 9/16 ● **연령분포 스크리닝** — 도입한 지 하루 만에 폐기
- 9/17 ● **구글트렌드 · 유튜브 폐기** — 소규모 지역은 검색량이 희박해 TourAPI 방문자수 · 시차상관으로 대체
- 9/20 ● **서술 정정** — TourAPI도 관광객 전용이 아님, '웅진 클린' → '확인된 반증 없음'
- 9/21 ● **H3 순환 선택 발견** — 전국 2,111개 조합으로 재검증, '조건부 채택(사후 확인)'으로 조정 · H2에 규모 통제 대조군 추가

중간 산출물 (당시 그대로)



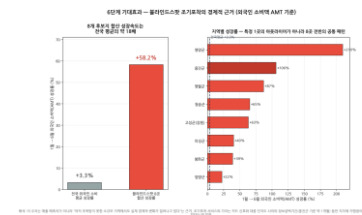
H2 산점도

소비 규모 대비 초과성장률. 후보 8곳이 좌상단에 몰린다 → 본문 25쪽에서 4셀 제외 · 규모 통제 대조군을 더해 다시 계산



H1 시차상관 산점도

제목의 '카드→방문자' 표현은 본문 21~24 쪽에서 '방문자 정점이 먼저'로 정정



기대효과 바차트

후보 8곳 AMT +58.2% vs 전국 +3.3%. 매출 예측이 아님을 본문 32쪽에 명시

처음 계획한 검증과 실제로 수행한 검증 — 달라진 부분까지 함께 기록한다

	처음 계획	실제로 수행한 것	판정
 H1 선행성	구글트렌드(검색량)·빅카인즈(뉴스 언급량)와 카드 신호의 시차상관 분석	→ 구글트렌드·유튜브는 폐기, 빅카인즈는 미확보 → 한국관광 데이터랩 외국인 방문자수로 교차검증 구글트렌드는 22개 키워드 조합 중 13개가 결과 없음. 이미 유명한 보령시는 뉴스 보도 시점으로 대조했다.	조건부 채택 원래 의미(대중 인지 대비 선행)는 직접 검증하지 못했다
 H2 사각지대	소비 규모 × 초과성장률 산점도 비교 + 구글맵 스냅샷(리뷰 수·외국어 리뷰 비중)으로 정보 노출도 직접 확인	→ 산점도로 유명 관광지 10곳·산업단지형 10곳과 비교 (완료) — 구글맵 스냅샷은 수행하지 못함 리뷰 수·외국어 리뷰 비중은 이번 일정에서 수집하지 못해, 소비 규모(6개월 누적 이용 건수)를 노출도의 대리 지표로 썼다.	채택 노출도의 직접 측정은 후속 과제로 남긴다
 H3 지속성	1~4월 데이터로 후보를 선정하고 5~6월 실측으로 지속 여부를 홀드아웃 검증	→ 후보 20개 항목이 5~6월에도 20/20 유지 — 그러나 '사후 확인'이라 전국 재검증을 추가 후보를 6개월 전체 신호로 골랐다는 점을 9/21 재점검에서 발견해, 전국 2,111개 조합으로 넓혀 다시 확인했다.	조건부 채택 성장률이 아닌 '수준'의 지속만 확인했다

시도했다가 접은 자료와 지표 — 본문에는 결과적으로 쓴 방법만 실었다

시도 · 초기 가정	접은 이유	본문에서 쓴 것
구글트렌드(pytrrends) 검색 관심도	22개 키워드 조합 중 13개는 결과가 비어 있고, 나머지 9개도 한 달에 하루치 값만 잡혀 정량 분석이 불가능했다	한국관광 데이터랩 방문자수 (21~24쪽)
유튜브 Data API 영상 수	검색된 영상 수가 청송군 6만 건대로 비현실적이었다 — totalResults는 근사치이고 검색어도 느슨하게 매칭된다	위와 같음
빅카인즈 뉴스 언급량	API 승인 절차가 필요해 이번 일정 안에 확보하지 못했다	후속 과제 (한계점 33쪽)
네이버 데이터랩 '카드 사용통계'	BC카드 데이터에 기반한 코너라 카드 신호와 순환 참조가 생긴다	쓰지 않음 — 독립 원천 원칙 (21쪽)
구글맵 스냅샷 (리뷰 수·외국어 리뷰 비중)	노출도를 직접 재려던 계획이었으나 이번 일정에서 수집하지 못했다	소비 규모를 노출도의 대리 지표로 사용 (25쪽)
연령대(40세 미만 비율)로 구분	관광지 9곳에서 31~66%로 제각각이라 관광객과 체류자를 가르는 구분력이 없었다	뉴스로 원인 확인 → Track 분류 (20쪽)
후보 8곳을 모두 관광 신호로 해석	청송·영양·봉화·고성이 계절근로자 입국 시점과 겹쳤다 — 후보 재분류가 가장 큰 방향 수정이었다	계절근로자 변수 통제 → Track A-B (16쪽)
양양군 일식회집을 대표 신호로 사용	점수 1.50으로 1위였지만 월 14~59건의 작은 표본이 출렁인 저베이스 반등이었다	큰 표본 3개 업종으로 교체 (19쪽)
H3를 1~4월 후보 선정 → 5~6월 홀드아웃으로 검증	후보를 6개월 전체 신호로 골랐다는 점을 뒤늦게 확인했다 (순환 선택)	사후 확인 + 전국 재검증 (26~27쪽)
시차상관 해석 '카드가 방문자를 앞선다'	음(-)의 상관은 방문자 정점이 카드 정점보다 먼저라서 나온 부호였다	'방문자 증가 주기가 먼저'로 정정 (23쪽)

본문에 실은 것 결과적으로 사용한 자료·변수 — 한국관광 데이터랩 방문자수, 계절근로자·지역 축제 변수. 위 표는 그 과정에서 접거나 바꾼 결정의 기록이다.

외부 자료와 출처 — 확인한 범위만 인용했다

데이터 · 지도

비씨카드 ABP_CONTEST_DATA.csv — 제1회 AI금융빅데이터플랫폼 소비데이터 활용 공모전 제공 (전국 시군구·업종별 집계, 2026.1~6월)

한국관광공사 TourAPI 관광빅데이터(DataLabService) 기초지자체 지역방문자수 — 외국인 (touDivCd=3), 이동통신 데이터 기반

통계청 2018 행정구역 경계 (southkorea-maps) — 지도 시각화, 최신 개편과 일부 다를 수 있음

카드업계 배경 (문제 인식)

글로벌이코노믹 「수수료 깎고 또 깎고...카드사, 가맹점 늘어도 수익은 뒷걸음」 (2026.8)

더체크 「2026년 카드수수료 인하 최저 0.4%, 소상공인 혜택 및 환급 정리」 (2026.4.4 작성 · 8.18 수정)

시사저널e 「BC카드, 매입업무 의존도 80% 밑으로...사업다각화 결실 맺나」 (2025.4.25)

CEOSCORE Daily 「결제망 대행으로 큰 BC카드, 자체카드 사업 '속도'...회원 수 2년새 두 배 ↑」 (2025.8.28)

계절근로자 입국 (후보 원인 분류)

청송 **경북일보** 4.29 · 영양 **경북일보** 6.12 · 의성 **경북일보** 8.21 · 봉화 **이로운넷** 3.24 · 고성 **더연합타임즈** 5.26 · 웅진 **내외일보** 9.1 (모두 2026)

외국인 방문 · 결제 시장 · 대조군 행사

문화체육관광부 방한 외래관광객 통계 보도 (1분기 2026.4.14 · 4.16, 상반기 2026.7.28) — **이투데이** 「방한 외래객 476만명...1분기 역대 최대 기록 경신」

이코노미스트 「"와우(WOW)! 너무 편해요"...외국인 관광객 필수템된 이 '결제 카드」 (2026.4.4) — WOWPASS 가입자 · 키오스크 · 매출

YTN 보령·AMC 국제 모터페스티벌 사전 보도 (2026.4.24) — 대조군 보령시의 축제월 확인

2026.8.24 협약 (보도 기준)

뉴스핌 「BC카드, 유니온페이·네이버페이와 외국인 국내 결제 편의 확대」 (2026.8.25)

아시아투데이 「BC카드, 유니온페이·네이버페이와 외국인 국내 결제 편의 확대 나선다」 (2026.8.25)

글로벌이코노믹 「BC카드, 네이버·유니온페이와 방한 외국인 결제망 확대」 (2026.8.26)

이데일리 「네이버페이·BC카드·유니온페이, 방한 외국인 결제 활성화 협력」 (2026.8.25) — 서비스 출시 목표(내년). 협약의 세부 사업 조건은 공개되지 않았다

분석 도구

Python pandas · numpy · scipy(Spearman · Pearson · Mann-Whitney · Kruskal-Wallis · Shapiro-Wilk) · matplotlib, Google Colab

※ 링크는 매체명에 걸려 있다. 수치·날짜는 본문에서 확인한 범위만 옮겼고, 기사 원문의 다른 내용은 인용하지 않았다.